
Pin Map

Pin Name	Pin	Pin Name	Pin
DIR	1	OE	19
A1	2	A2	3
A3	4	A4	5
A5	6	A6	7
A7	8	A8	9
B1	18	B2	17
B3	16	B4	15
B5	14	B6	13
B7	12	B8	11

Global Parameters

Parameter	Value
VCC Pin	20
GND Pin	10
VCC Voltage	2.5, 3.3, 4.0, 4.5, 5
Input Low	0.75, 0.99, 1.2, 1.35, 1.5
Input High	1.75, 2.31, 2.8, 3.15, 3.5
Output Low	0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3
Output High	2.2, 3.0, 3.6, 4.1, 4.7

Tests: **IC PASS 19/19**

*A=0, DIR=H, OE=L -> B=0: **PASS***

Inputs			VCC	Outputs/Results															
A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1	DIR	OE		B8		B7		B6		B5		B4		B3		B2		B1	
0b00000000	H	L	2.5		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)
			3.3		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		
			4.0	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)		
			4.5		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		
			5		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		

A=1, DIR=H, OE=L -> B=1: PASS

Inputs			VCC	Outputs/Results															
A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1	DIR	OE		B8		B7		B6		B5		B4		B3		B2		B1	
0b00000001	H	L	2.5	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	1	2.37 (1)
			3.3		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		3.15 (1)		
			4.0		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		3.81 (1)		
			4.5		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		4.43 (1)		
			5		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		4.86 (1)		

A=2, DIR=H, OE=L -> B=2: PASS

Inputs			VCC	Outputs/Results															
A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1	DIR	OE		B8		B7		B6		B5		B4		B3		B2		B1	
0b00000010	H	L	2.5	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	1	2.37 (1)	0	0.0 (0)
			3.3		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		3.15 (1)		0.0 (0)
			4.0		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		3.81 (1)		0.0 (0)
			4.5		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		4.44 (1)		0.0 (0)
			5		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		4.86 (1)		0.0 (0)

A=4, DIR=H, OE=L -> B=4: **PASS**

Inputs			VCC	Outputs/Results															
A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1	DIR	OE		B8		B7		B6		B5		B4		B3		B2		B1	
0b00000100	H	L	2.5	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	1	2.37 (1)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)
			3.3		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		3.15 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)
			4.0		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		3.81 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)
			4.5		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		4.44 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)
			5		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		4.86 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)

A=8, DIR=H, OE=L -> B=8: **PASS**

Inputs			VCC	Outputs/Results															
A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1	DIR	OE		B8		B7		B6		B5		B4		B3		B2		B1	
0b00001000	H	L	2.5	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	1	2.37 (1)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)
			3.3		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		3.15 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)
			4.0		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		3.81 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)
			4.5		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		4.44 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)
			5		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		4.86 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)

A=16, DIR=H, OE=L -> B=16: **PASS**

A=128, DIR=H, OE=L -> B=128: PASS

Inputs			VCC	Outputs/Results															
A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1	DIR	OE		B8		B7		B6		B5		B4		B3		B2		B1	
0b10000000	H	L	2.5	1	2.37 (1)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)
			3.3		3.15 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		
			4.0		3.81 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		
			4.5		4.43 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		
			5		4.86 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		

B=1, DIR=L, OE=L -> B=1: PASS

Inputs			VCC	Outputs/Results																	
B8, B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1		DIR		OE	A8		A7		A6		A5		A4		A3		A2		A1		
0b00000001			L	L	2.5	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	1	2.37 (1)
					3.3		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		3.15 (1)
					4.0		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		3.81 (1)
					4.5		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		4.43 (1)
					5		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		4.86 (1)

B=2, DIR=L, OE=L -> B=2: PASS

Inputs			VCC	Outputs/Results																				
B8, B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1				DIR		OE	A8		A7		A6		A5		A4		A3		A2		A1			
0b000000010			L	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2.5	0.0 (0)	0.0 (0)	2.37 (1)	0.0 (0)			
																	3.3	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	3.15 (1)	0.0 (0)
																	4.0	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	3.81 (1)	0.0 (0)
																	4.5	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	4.43 (1)	0.0 (0)
																	5	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	4.86 (1)	0.0 (0)

B=4, DIR=L, OE=L -> B=4: PASS

Inputs			VCC	Outputs/Results															
B8, B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1	DIR	OE		A8		A7		A6		A5		A4		A3		A2		A1	
0b00000100	L	L	2.5	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	1	2.37 (1)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)
			3.3		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		3.15 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)
			4.0		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		3.81 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)
			4.5		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		4.43 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)
			5		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		4.86 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)

B=8, DIR=L, OE=L -> B=8: PASS

Inputs			VCC	Outputs/Results																											
B8, B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1				DIR		OE	A8		A7		A6		A5		A4		A3		A2		A1										
0b000001000			L	L	2.5	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	1	2.37 (1)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)										
																						3.3	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	3.15 (1)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)
4.0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	1	3.81 (1)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)																
4.5	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	1	4.44 (1)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)																
5	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	1	4.86 (1)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)																

B=16, DIR=L, OE=L -> B=16: PASS

Inputs			VCC	Outputs/Results																													
B8, B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1				DIR		OE		A8		A7		A6		A5		A4		A3		A2		A1											
0b00010000			L	L	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
																							2.5	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	2.37 (1)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)
																							3.3	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	3.15 (1)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)
																							4.0	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	3.81 (1)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)
																							4.5	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	4.43 (1)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)
			</																														

B=32, DIR=L, OE=L -> B=32: PASS

Inputs			VCC	Outputs/Results																												
B8, B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1				DIR		OE	A8		A7		A6		A5		A4		A3		A2		A1											
0b00100000			L	L	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
																						2.5	0.0 (0)	0.0 (0)	2.37 (1)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)
																						3.3	0.0 (0)	0.0 (0)	3.15 (1)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)
																						4.0	0.0 (0)	0.0 (0)	3.81 (1)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)
																						4.5	0.0 (0)	0.0 (0)	4.44 (1)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)	0.0 (0)
						</																										

B=64, DIR=L, OE=L -> B=64: PASS

Inputs			VCC	Outputs/Results																	
B8, B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1				DIR		OE	A8		A7		A6		A5		A4		A3		A2		A1
0b01000000			L	L	2.5	0	0.0 (0)	1	2.37 (1)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)
					3.3		0.0 (0)		3.15 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		
					4.0		0.0 (0)		3.81 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		
					4.5		0.0 (0)		4.44 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		
					5		0.0 (0)		4.86 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		

B=128, DIR=L, OE=L -> B=128: PASS

Inputs			VCC	Outputs/Results																	
B8, B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1				DIR		OE	A8		A7		A6		A5		A4		A3		A2		A1
0b10000000			L	L	2.5	1	2.37 (1)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)
					3.3		3.15 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		
					4.0		3.81 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		
					4.5		4.43 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		
					5		4.86 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		0.0 (0)		

A=0, B=128, DIR=X, OE=H -> A=0, B=128: PASS

			VCC	Outputs/Results																			
B3, B2, B1	DIR	OE		A8		A7		A6		A5		A4		A3		A2		A1		B8		B7	
0	X	H	2.5	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	1	2.37 (1)	0	0.0 (0)
			3.3	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	1	3.15 (1)	0	0.0 (0)		
			4.0	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	1	3.81 (1)	0	0.0 (0)		
			4.5	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	1	4.44 (1)	0	0.0 (0)		
			5	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	1	4.86 (1)	0	0.0 (0)		

A=170, B=85, DIR=X, OE=H -> A=170, B=85: PASS

			VCC	Outputs/Results																				
32, B1	DIR	OE		A8		A7		A6		A5		A4		A3		A2		A1		B8		B7		
	X	H	2.5	1	2.37 (1)	0	0.0 (0)	1	2.37 (1)	0	0.0 (0)	1	2.37 (1)	0	0.0 (0)	1	2.37 (1)	0	0.0 (0)	0	0.0 (0)	1	2.37 (1)	0
			3.3		3.15 (1)		0.0 (0)		3.15 (1)		0.0 (0)		3.15 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		3.15 (1)					
			4.0		3.81 (1)		0.0 (0)		3.81 (1)		0.0 (0)		3.81 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		3.81 (1)					
			4.5		4.44 (1)		0.0 (0)		4.44 (1)		0.0 (0)		4.44 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		4.44 (1)					
			5		4.85 (1)		0.0 (0)		4.86 (1)		0.0 (0)		4.85 (1)		0.0 (0)		4.86 (1)		0.0 (0)		0.0 (0)		4.86 (1)	